

ФИО: _____

Класс: _____

Дата: _____

Рабочий лист: График функции $y = \cos x$

Блиц-опрос

Задача №1

Какие координаты имеет точка числовой окружности, соответствующая числу $t = \frac{\pi}{3}$?

Ответ: (____; ____)

Задача №2

Определите знак выражения $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

Ответ: _____

Задача №3

Упростите: $\sin^2 t + \cos^2 t =$ _____

Задача №4

Чему равен период функции $y = \sin x$?

Ответ: $T =$ _____

Задача №5

Какова область значений функции $y = \sin x$?

Ответ: $E(\sin x) =$ _____

Задача №6

Является ли функция $y = \sin x$ чётной, нечётной или общего вида?

Ответ: _____, так как $\sin(-x) =$ _____

Теория: Функция $y = \cos x$

Определение

Определение. Функция $f(x) = \cos x$ — это _____ точки числовой окружности, соответствующей числу x .

Область определения: $D(f) =$ _____

Область значений: $E(f) =$ _____

Свойство 1: Чётность

Чётность. Функция $y = \cos x$ является _____, так как:

$$f(-x) = \cos(-x) = \text{_____} = f(x)$$

Следствие: график симметричен относительно _____

Свойство 2: Периодичность

Периодичность. Основной период функции $y = \cos x$ равен $T =$ _____

$$\cos x = \cos(x + \text{_____}) = \cos(x - \text{_____})$$

Полный список свойств $y = \cos x$:

Возрастает: на промежутках _____

Убывает: на промежутках _____

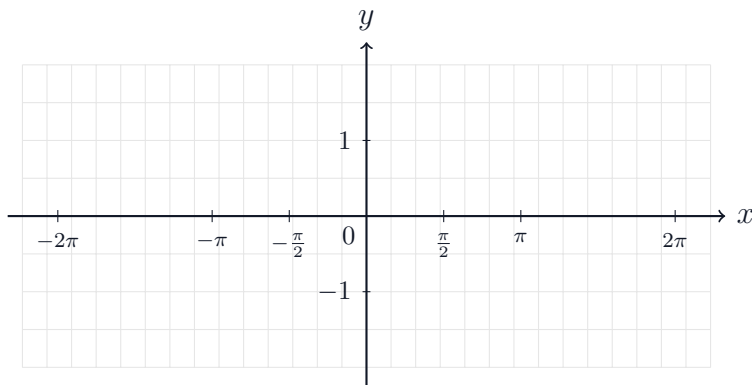
$y_{\max}$: _____ при $x =$ _____

$y_{\min}$: _____ при $x =$ _____

Нули: $x =$ _____

Связь с $\sin x$: $\cos x = \sin(\text{_____})$

Постройте график $y = \cos x$ на промежутке $[-2\pi; 2\pi]$:



Классная работа

Задача №7

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = \cos x$ на отрезке $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right]$.

Задача №8

Исследуйте на чётность функцию $f(x) = 6 \cos x - x^4$.

Задача №9

Является ли функция $y = \cos x$ монотонной на промежутке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right]$? Обоснуйте ответ.

Задача №10

Постройте график функции $y = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$ с помощью цепочки преобразований.

Заполните:

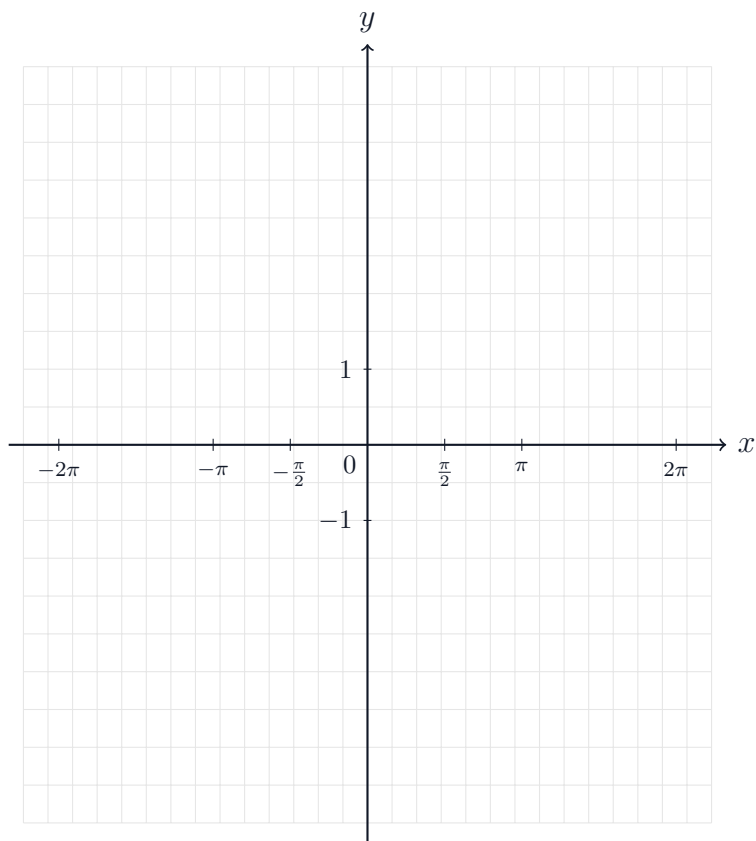
Область значений: $E(y) =$ _____

$y_{\max}$: _____ при $x =$ _____

$y_{\min}$: _____ при $x =$ _____

Возрастает: _____

Убывает: _____



Задача №11

Исследуйте на чётность функцию $y = \frac{\sin^5 x - 1}{4 + \cos x}$.

Домашнее задание

Задача №12

Является ли функция $y = \cos x$ монотонной на промежутке $\left[\frac{67\pi}{6}; \frac{35\pi}{3}\right]$? Обоснуйте ответ.

Подсказка: используйте периодичность, приведите к промежутку длины 2π .

Задача №13

Определите знак $\cos x$ для каждого значения аргумента:

a) $x = \frac{7\pi}{5}$ **Ответ:** _____

c) $x = \frac{27\pi}{5}$ **Ответ:** _____

b) $x = -\frac{7\pi}{5}$ **Ответ:** _____

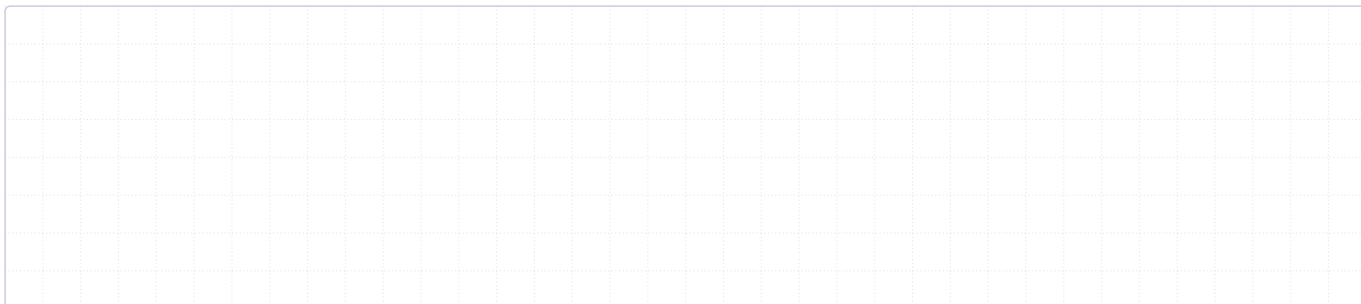
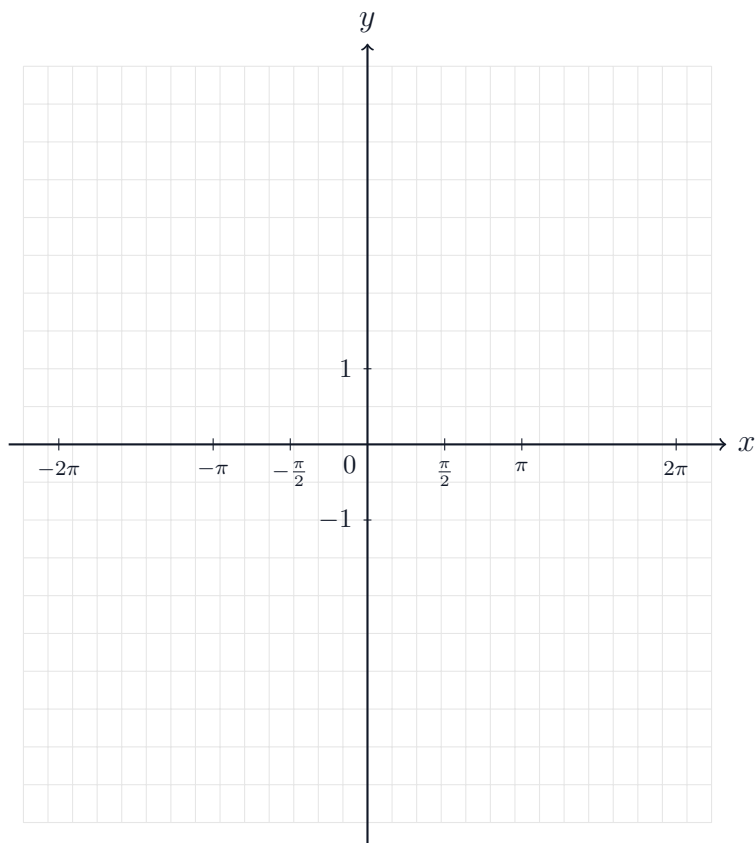
d) $x = 8\pi$ **Ответ:** _____

Домашнее задание ★ (для тех, кто хочет больше)

Задача №14

Постройте график функции $y = -\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 3$ и найдите все её свойства (область значений, экстремумы, монотонность).

Подсказка: алгоритм аналогичен задаче 10.



Блиц-опрос

1. $\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
2. $\sin \frac{5\pi}{4} < 0$ (III четверть, синус отрицателен)
3. $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$
4. $T = 2\pi$
5. $E(\sin x) = [-1; 1]$
6. Нечётная, так как $\sin(-x) = -\sin x$

Теория (пропуски)

1. абсцисса; $\mathbb{R}$ (или $(-\infty; +\infty)$); $[-1; 1]$
2. чётной; $\cos x$; оси Oy
3. 2π ; 2π ; 2π
4. $[-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$; $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$; 1 ; $2\pi k$; -1 ; $\pi + 2\pi k$; $\frac{\pi}{2} + \pi k$; $x + \frac{\pi}{2}$

Классная работа

7. $y_{\max} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $y_{\min} = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.
Отрезок $[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}] \subset [0; \pi]$, функция убывает.
8. Чётная. $f(-x) = 6 \cos(-x) - (-x)^4 = 6 \cos x - x^4 = f(x)$.
9. Не монотонна. На $[-\frac{\pi}{3}; 0]$ возрастает, на $[0; \frac{\pi}{4}]$ убывает.
10. $E(y) = [2; 4]$.
 $y_{\max} = 4$ при $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$. $y_{\min} = 2$ при $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m$.
Возрастает: $[-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k]$. Убывает: $[\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k]$.
11. Ни чётная, ни нечётная. $f(-x) = \frac{-\sin^5 x - 1}{4 + \cos x}$.
Контрпример: $f(\frac{\pi}{2}) = 0$, $f(-\frac{\pi}{2}) = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \neq 0$.

Домашнее задание

12. Монотонна (возрастает). $\frac{67\pi}{6} = 10\pi + \frac{7\pi}{6}$, $\frac{35\pi}{3} = 10\pi + \frac{5\pi}{3}$.
Промежуток $[\frac{7\pi}{6}; \frac{5\pi}{3}] \subset [\pi; 2\pi]$ — область возрастания $\cos x$.
13. а) $\cos < 0$ (III четв.) б) $\cos < 0$ (II четв.) в) $\cos < 0$ (III четв.) г) $\cos = 1 > 0$

Домашнее задание ★

14. $E(y) = [-4; -2]$. $y_{\max} = -2$ при $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$. $y_{\min} = -4$ при $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi m$.
Возрастает: $[\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{5\pi}{3} + 2\pi k]$. Убывает: $[-\frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k]$.